The Catalyzer

ฉบับที่ 1
จันทร์ที่ 2 เมษายน 2572

จดหมายข่าวการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 · มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ · มูลนิธิ สอวน.



วันที่หนึ่ง

ลงทะเบียนและพิธีเปิด

ยินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่ และการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 วันนี้ผู้แทนจากศูนย์ สอวน. ทั้ง 14 ศูนย์ทยอยเดินทางถึงเมืองที่เป็นเมืองหลวงของล้านนามากว่าเจ็ดศตวรรษ เพื่อร่วมห้าวันของการวัดความรู้ ความประณีตในห้องปฏิบัติการ และมิตรภาพข้ามภูมิภาค

ล้านนาและเคมี
เมืองที่ย้อมครามมาก่อนมีคำว่าเคมี

ยินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่



ผศ. ดร.กฤษณะ จิตมณี
ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน · หัวหน้าภาควิชาเคมี

ในนามของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ สอวน. ภาคเหนือตอนบน ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับนักเรียนผู้แทนศูนย์ คณาจารย์ และผู้สังเกตการณ์จากทั่วประเทศ สู่การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25

นับเป็นครั้งที่สามที่ศูนย์ของเราได้รับเกียรตินี้ ต่อจากการแข่งขันครั้งที่ 3 เมื่อปี 2550 และครั้งที่ 9 เมื่อปี 2556 สิบหกปีผ่านไปตั้งแต่ครั้งล่าสุด ห้องปฏิบัติการของเราเปลี่ยนไปมาก ระบบความปลอดภัยเข้มงวดขึ้น เครื่องมือทันสมัยขึ้น แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือความตั้งใจว่าทุกคนที่มาที่นี่จะได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตรฐานวิชาการและความปลอดภัยที่เคร่งครัด

คำขวัญของการแข่งขันครั้งนี้คือ **The Magic of Chemistry, the Beauty of Art and Culture, the Wonder of Diversity** สามสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำ แต่เป็นสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้รับกลับไปจริง ๆ มนต์เสน่ห์ของเคมีเมื่อได้ลงมือทำ ความงามของศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่รออยู่นอกห้องสอบ และความมหัศจรรย์ของการได้อยู่ร่วมกับเพื่อนที่คิดต่างแต่สนใจเรื่องเดียวกัน

ขอให้ทุกคนสนุกกับห้าวันนี้ ทำข้อสอบอย่างเต็มความสามารถ และกลับบ้านพร้อมเพื่อนใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ จิตมณี

เชียงใหม่ในสามย่อหน้า

เชียงใหม่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 1839 โดยพญามังราย เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาที่ปกครองดินแดนภาคเหนือตอนบนมาหลายศตวรรษ ร่องรอยของยุคนั้นยังอยู่ครบ ทั้งคูเมืองสี่เหลี่ยม กำแพงอิฐ และวัดที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาแท้

เมืองนี้อยู่ในแอ่งที่ราบระหว่างภูเขา มีดอยสุเทพสูง 1,676 เมตรเป็นฉากหลังทางทิศตะวันตก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ ก่อตั้งเมื่อปี 2507 เป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย

ต้นเดือนเมษายนเป็นช่วงปลายฤดูร้อน อากาศกลางวันร้อนและแห้ง อุณหภูมิมักอยู่ระหว่าง 22 ถึง 36 องศาเซลเซียส กลางคืนเย็นลงพอสมควร ผู้เข้าร่วมควรเตรียมเสื้อแขนยาวบางสำหรับห้องปรับอากาศ และขวดน้ำติดตัวระหว่างวัน



ระเบียงอาคารปฏิบัติการของภาควิชาเคมี มองเห็นแนวดอยสุเทพอยู่เบื้องหลัง

ล้านนาและเคมี

เมืองนี้ย้อมผ้าด้วยปฏิกิริยารีดอกซ์มาก่อนที่จะมีคำว่า “รีดอกซ์”

ผ้าหม้อห้อมสีน้ำเงินเข้มที่เห็นได้ทั่วภาคเหนือตอนบน ไม่ได้เกิดจากการจุ่มผ้าลงในสีน้ำเงิน เพราะสารสีน้ำเงินที่ว่านั้นคืออินดิโก ซึ่งแทบไม่ละลายน้ำเลย กระบวนการย้อมครามจึงเป็นเคมีไฟฟ้าอย่างแท้จริง

ช่างย้อมเริ่มจากหมักใบครามในน้ำ จุลินทรีย์ในหม้อย้อมจะดึงออกซิเจนออกจากระบบจนเกิดสภาวะรีดิวซ์ อินดิโกถูกรีดิวซ์เป็นลิวโคอินดิโกซึ่งละลายน้ำได้ในสภาวะเบส น้ำย้อมที่พร้อมใช้จึงมีสีเหลืองอมเขียว ไม่ใช่สีน้ำเงิน

เมื่อจุ่มผ้าลงไป ลิวโคอินดิโกจะซึมเข้าไปในเส้นใย พอยกผ้าขึ้นมาสัมผัสอากาศ ออกซิเจนจะออกซิไดส์กลับเป็นอินดิโกที่ไม่ละลายน้ำติดค้างอยู่ในเส้นใยอย่างถาวร ผ้าจึงค่อย ๆ เปลี่ยนจากเหลืองเขียวเป็นน้ำเงินต่อหน้าต่อตาภายในไม่กี่วินาที

เคมีเบื้องหลัง

รีดอกซ์สองจังหวะ

ในหม้อย้อม อินดิโกถูกรีดิวซ์เป็นรูปละลายน้ำ

$$\text{indigo (ส้มน้ำเงิน, ไม่ละลาย)} + 2e^- + 2H^+ \rightarrow \text{leuco-indigo (เหลือง, ละลายน้ำในเบส)}$$

เมื่อสัมผัสอากาศ ปฏิกิริยาย้อนกลับเกิดขึ้นบนเส้นใย

$$2\ \text{leuco-indigo} + O_2 \rightarrow 2\ \text{indigo} + 2H_2O$$

หม้อย้อมที่ดีต้องควบคุม pH ให้อยู่ในช่วงเบสอ่อน ราว 9 ถึง 11 ถ้าเบสน้อยเกินไปลิวโคอินดิโกจะไม่ละลาย ถ้าเบสมากเกินไปเส้นใยฝ้ายจะเสียหาย ช่างย้อมรุ่นเก่าใช้น้ำด่างจากขี้เถ้าไม้ ซึ่งมีโพแทสเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลัก และตัดสินความพร้อมของหม้อจากสีของฟองและกลิ่น ก่อนที่จะมีกระดาษ pH ให้ใช้

เรื่องนี้ไม่ได้ไกลจากข้อสอบเท่าไรนัก การไทเทรตรีดอกซ์ ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน และสมดุลกรด-เบส คือหัวข้อ 10, 13 และ 18 ในหลักสูตรค่าย 1 และค่าย 2 นักเรียนที่อ่านเรื่องเซลล์กัลวานิกมาแล้ว กำลังมองหม้อครามด้วยสายตาเดียวกับที่มองโจทย์

“น้ำย้อมที่พร้อมใช้มีสีเหลือง สีน้ำเงินเกิดขึ้นตอนที่ผ้าสัมผัสอากาศ”

นอกจากคราม ล้านนายังมีเคมีของสีอื่นอีกมาก ครั่งให้สีแดงจากกรดลาคคาอิก ขมิ้นให้สีเหลืองจากเคอร์คูมิน ซึ่งเปลี่ยนเป็นสีแดงในสภาวะเบสจนใช้เป็นอินดิเคเตอร์อย่างง่ายได้ และเปลือกมะพร้าวให้สีน้ำตาลจากแทนนิน ซึ่งทำหน้าที่เป็นมอร์แดนต์ช่วยยึดสีกับเส้นใยผ่านการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับไอออนโลหะ

สารประกอบเชิงซ้อนคือหัวข้อ 15 ของค่าย 2 พอดี ใครที่เดินตลาดวโรรสแล้วเห็นผ้าย้อมสีธรรมชาติแขวนเรียงกัน อาจนึกถึงทฤษฎีสนามผลึกขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจ



สารเคมีในห้องสอบติดฉลาก GHS ครบทุกขวด พร้อมรหัส H-statement ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัย

ข้อมูลประจำวัน

วันที่หนึ่ง · จันทร์ที่ 2 เมษายน 2572

กำหนดการนักเรียนผู้แทนศูนย์	
08.00	รับผู้แทนศูนย์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่และสถานีรถไฟ
08.30	ลงทะเบียน รับเอกสารและของที่ระลึก ณ อาคารเคมี 1
10.00	พิธีเปิดการแข่งขัน และคำกล่าวปฏิญาณตน
12.00	อาหารกลางวัน
13.30	เก็บอุปกรณ์สื่อสาร ชี้แจงการสอบ และถ่ายภาพ
15.00	เดินทางกลับที่พัก
18.00	อาหารเย็น ณ ที่พัก

กำหนดการอาจารย์ผู้แทนศูนย์	
08.00	ลงทะเบียน ณ อาคารเคมี 1
10.00	พิธีเปิดการแข่งขัน
12.00	อาหารกลางวัน
13.30	ชี้แจงและตรวจสอบอุปกรณ์ภาคปฏิบัติการ
15.00	ตรวจและพิจารณาข้อสอบภาคปฏิบัติการ
18.00	อาหารเย็น
20.00	รับมอบข้อสอบภาคปฏิบัติการ

สถานที่สำคัญวันนี้

ลงทะเบียน · ประชุมวิชาการ

อาคารเคมี 1

รับเอกสาร ของที่ระลึก และป้ายชื่อ · ห้องประชุมคณะกรรมการวิชาการอยู่ชั้นเดียวกัน

สอบภาคปฏิบัติการและภาคทฤษฎี

อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์

วันนี้เปิดให้อาจารย์ตรวจสอบอุปกรณ์ภาคปฏิบัติการช่วงบ่าย

อากาศและการเตรียมตัว

ต้นเดือนเมษายนที่เชียงใหม่เป็นช่วงปลายฤดูร้อน กลางวันมักร้อนและแห้ง อุณหภูมิสูงสุดราว 34 ถึง 36 องศาเซลเซียส ต่ำสุดราว 22 องศา โอกาสฝนตกต่ำ

ห้องสอบและห้องปฏิบัติการปรับอากาศ ควรเตรียมเสื้อแขนยาวบางไว้ด้วย ส่วนในห้องปฏิบัติการต้องสวมเสื้อกาวน์ แว่นตานิรภัย กางเกงขายาว และรองเท้าหุ้มส้นปิดหน้าเท้าตลอดเวลา

ติดต่อฉุกเฉิน

เหตุฉุกเฉินทั่วไป	191 · การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 · ดับเพลิง 199
ฝ่ายเลขานุการ	Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th · +66 (0) 5394 3344
หน่วยความปลอดภัย	แจ้งอาจารย์ผู้คุมสอบหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

> **ร่าง** จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับตัวอย่างที่จัดทำล่วงหน้าเพื่อวางรูปแบบ เนื้อหาเหตุการณ์รายวันจะเขียนจริงในช่วงการแข่งขัน เวลาและสถานที่อาจปรับตามมติคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

The Catalyzer

ฉบับที่ 2
อังคารที่ 3 เมษายน 2572

จดหมายข่าวการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 · มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ · มูลนิธิ สอวน.

วันที่สอง

สอบภาคปฏิบัติการ

ห้าชั่วโมงในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 25 สลับให้ภาคปฏิบัติการมาก่อนภาคทฤษฎี บิวเรตต์ ปิเปต และเครื่องชั่ง คืออุปกรณ์ที่ตัดสินคะแนนร้อยละ 40 ของการแข่งขัน



40 เปอร์เซ็นต์
น้ำหนักคะแนนของภาคปฏิบัติการ

สิบสองทักษะที่ตัดสินสี่สิบเปอร์เซ็นต์

หลักสูตรค่าย 1 และค่าย 2 ระบุทักษะภาคปฏิบัติการไว้ชัดเจน ข้อสอบวันนี้วัดจากรายการเดียวกันนี้

ภาคปฏิบัติการของ TChO ไม่ได้วัดว่าใครทำการทดลองแปลกที่สุด แต่วัดว่าใครทำสิ่งพื้นฐานได้แม่นที่สุด หลักสูตรการอบรมวิชาเคมีของมูลนิธิ สอวน. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2569 ระบุทักษะที่นักเรียนผู้ผ่านการอบรมต้องมีไว้เป็นรายการ และข้อสอบภาคปฏิบัติการก็ออกจากกรอบนี้

การวัดและการเตรียมสาร

- การชั่งและการวัดปริมาตรด้วยเครื่องชั่ง กระบอกตวง ปิเปต บิวเรต และขวดกำหนดปริมาตร
- การอ่านอุณหภูมิจากเทอร์มอมิเตอร์แบบขีด ซึ่งไม่มีตัวเลขดิจิทัลให้พึ่ง
- การเตรียมและการเจือจางสารละลาย รวมถึงสารละลายมาตรฐาน
- การวัด pH ด้วยกระดาษ pH

การทดลองและการวิเคราะห์ผล

- การให้ความร้อนในห้องปฏิบัติการ และการใช้เครื่องกวนแม่เหล็ก
- การทำปฏิกิริยาในหลอดทดลองและการทดสอบเชิงคุณภาพ
- การไทเทรตและการใช้อุปกรณ์ช่วยปิเปต
- การกรองโดยแรงโน้มถ่วง และการทำตะกอนให้แห้ง
- การใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างง่าย เช่น นาฬิกาจับเวลาและมัลติมิเตอร์
- การพล็อตข้อมูลเป็นกราฟและการวิเคราะห์กราฟ

จุดที่เสียคะแนนบ่อยที่สุด

เลขนัยสำคัญกับปริมาตรที่อ่านได้

บิวเรตขนาด 50 มิลลิลิตรมีขีดย่อยทุก 0.1 มิลลิลิตร จึงอ่านได้ถึงทศนิยมตำแหน่งที่สองโดยประมาณค่าหลักสุดท้าย การบันทึกว่า 24.5 mL แทนที่จะเป็น 24.50 mL ทำให้เสียคะแนนความละเอียด ส่วนการบันทึก 24.500 mL ก็เกินความสามารถของเครื่องมือเช่นกัน

“ข้อสอบภาคปฏิบัติการวัดว่าใครทำสิ่งพื้นฐานได้แม่นที่สุด”

อีกจุดที่กรรมการตรวจพบเสมอคือการอ่านระดับของเหลวไม่ตรงกับก้นเมนิสคัส และการไม่ล้างบิวเรตด้วยสารละลายที่จะใส่ก่อนเริ่มไทเทรต ซึ่งทำให้ความเข้มข้นเจือจางลงตั้งแต่หยดแรก

ความปลอดภัยก็มีคะแนน การสวมแว่นตานิรภัยตลอดเวลา การไม่ดูดสารด้วยปากซึ่งต้องใช้ลูกยางหรืออุปกรณ์ช่วยปิเปตเสมอ และการทิ้งของเสียลงภาชนะที่กำหนด เป็นสิ่งที่ผู้คุมสอบบันทึกระหว่างการสอบ



โต๊ะปฏิบัติการพร้อมตู้ดูดควันด้านหลัง ขวดสารทุกขวดติดฉลากพร้อมรหัสความเป็นอันตรายตามระบบ GHS

ข้อมูลประจำวัน

วันที่สอง · อังคารที่ 3 เมษายน 2572

กำหนดการนักเรียนผู้แทนศูนย์	
06.30	อาหารเช้า ณ ที่พัก
07.30	เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08.25	จัดแถวตามเลขที่นั่งสอบ ณ ห้องปฏิบัติการ อาคาร 30 ปี
08.30	ชี้แจงเกี่ยวกับการสอบภาคปฏิบัติการ
09.00	สอบภาคปฏิบัติการ 5 ชั่วโมง
14.00	อาหารกลางวัน
15.00	เดินทางกลับที่พักและพักผ่อน
18.00	อาหารเย็น ณ ที่พัก

กำหนดการอาจารย์ผู้แทนศูนย์	
07.00	อาหารเช้า ณ ที่พัก
09.00	ตรวจและพิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎี
12.00	อาหารกลางวัน
13.00	ตรวจและพิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎี (ต่อ)
18.00	อาหารเย็น
20.00	รับมอบข้อสอบภาคทฤษฎี

ข้อปฏิบัติในห้องสอบภาคปฏิบัติการ

- สวมเสื้อกาวน์ แว่นตานิรภัย กางเกงขายาว และรองเท้าหุ้มส้นปิดหน้าเท้าตลอดเวลา
- รวบผมยาวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้อง
- ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ เจ้าภาพเก็บรักษาไว้ตั้งแต่วันแรก
- ใช้ลูกยางหรืออุปกรณ์ช่วยปิเปตเสมอ ห้ามดูดสารด้วยปาก
- ทิ้งของเสียลงภาชนะที่กำหนดเท่านั้น
- ยกมือแจ้งผู้คุมสอบทันทีเมื่อทำแก้วแตกหรือสารหก อย่าเก็บเอง

ระหว่างที่นักเรียนสอบ

อาจารย์ผู้แทนศูนย์จะอยู่ในห้องประชุมเพื่อพิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎีที่จะใช้ในวันพรุ่งนี้ ร่วมกับคณะกรรมการกลางวิชาเคมี มูลนิธิ สอวน. ตามธรรมนูญการแข่งขัน คณะกรรมการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงหรือปฏิเสธข้อสอบที่เสนอขึ้นมา แต่ไม่สามารถเสนอข้อสอบใหม่ได้ และการเปลี่ยนแปลงต้องไม่มีผลต่ออุปกรณ์การทดลองที่เตรียมไว้แล้ว

ติดต่อฉุกเฉิน

เหตุฉุกเฉินทั่วไป	191 · การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 · ดับเพลิง 199
ฝ่ายเลขานุการ	Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th · +66 (0) 5394 3344

ร่าง ฉบับตัวอย่างสำหรับวางรูปแบบ เนื้อหารายวันจะเขียนจริงในช่วงการแข่งขัน

The Catalyzer

ฉบับที่ 3
พุธที่ 4 เมษายน 2572

จดหมายข่าวการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 · มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ · มูลนิธิ สอวน.

วันที่สาม

สอบภาคทฤษฎี

ห้าชั่วโมง สี่สาขาวิชา เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนรวม ขณะที่อาจารย์ผู้แทนศูนย์เริ่มตรวจข้อสอบภาคปฏิบัติการของเมื่อวาน



22 หัวข้อ
ขอบเขตเนื้อหาจากค่าย 1 และค่าย 2

เคมีที่ทำอยู่ในอาคารเดียวกับห้องสอบ

ขณะที่นักเรียนสอบภาคทฤษฎี งานวิจัยของภาควิชาเคมีก็เดินอยู่ในห้องถัดไป

หัวข้อ 15 ของหลักสูตรค่าย 2 คือสมบัติของธาตุแทรนซิชันและสารประกอบโคออร์ดิเนชัน หัวข้อ 16 คือของแข็งและโครงผลึก สองหัวข้อนี้เมื่อนำมารวมกันจะได้วัสดุกลุ่มหนึ่งที่เป็นงานวิจัยหลักกลุ่มหนึ่งของภาควิชา นั่นคือโครงข่ายโลหะ-สารอินทรีย์ หรือ metal–organic framework

MOF คือผลึกที่สร้างจากไอออนโลหะเชื่อมต่อกันด้วยลิแกนด์อินทรีย์ กลายเป็นโครงสามมิติที่มีรูพรุนสม่ำเสมอทั้งก้อน พื้นที่ผิวจำเพาะของ MOF บางชนิดสูงเกินสองพันตารางเมตรต่อกรัม ซึ่งหมายความว่าผงหนึ่งช้อนชามีพื้นที่ผิวมากกว่าสนามฟุตบอล

ทำไมรูพรุนจึงสำคัญ

เลือกจับโมเลกุลตามขนาดและขั้ว

เมื่อรูพรุนมีขนาดใกล้เคียงกับโมเลกุลเป้าหมาย และผนังรูพรุนมีหมู่ฟังก์ชันที่ทำอันตรกิริยากับโมเลกุลนั้นได้ดีกว่าโมเลกุลอื่น วัสดุจะดูดซับอย่างจำเพาะ หลักการเดียวกับการเลือกตัวทำละลายในการสกัด เพียงแต่เกิดบนพื้นผิวของแข็ง

การประยุกต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ โมเลกุล CO_2 เป็นโมเลกุลเส้นตรงไม่มีขั้วรวม แต่มีควอดรูโพลโมเมนต์สูง จึงทำอันตรกิริยาได้ดีกับผนังรูพรุนที่มีไอออนโลหะเปิดหรือหมู่เอมีน ขณะที่ไนโตรเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของแก๊สไอเสียทำอันตรกิริยาได้อ่อนกว่ามาก ความต่างนี้เองที่ทำให้แยกสองแก๊สออกจากกันได้

> **“ผง MOF หนึ่งช้อนชา มีพื้นที่ผิวมากกว่าสนามฟุตบอล”**

กลุ่มวิจัยของภาควิชาเคมีทำงานกับ MOF ที่สังเคราะห์จากวัสดุเหลือใช้ มุ่งไปที่การดักจับคาร์บอน การผลิตไฮโดรเจนสะอาด การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง และขั้วลบของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน โครงสร้างของวัสดุเหล่านี้พิสูจน์ด้วยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ซึ่งอาศัยกฎของแบรกก์ หัวข้อ 16.6 ในหลักสูตรค่าย 2 พอดี

$$n\lambda = 2d \sin \theta$$

สมการสามตัวแปรนี้คือสะพานระหว่างสิ่งที่นักเรียนเรียนในค่าย กับการบอกได้ว่าอะตอมในผลึกเรียงตัวกันอย่างไร นักเรียนที่สอบเสร็จวันนี้แล้วเดินผ่านประตูห้องวิจัยในอาคารเดียวกัน กำลังเดินผ่านเครื่องมือที่ใช้สมการเดียวกับที่เพิ่งเขียนลงในกระดาษคำตอบ



ห้องปฏิบัติการของภาควิชาเคมี ใช้ทั้งในการเรียนการสอน การสอบภาคปฏิบัติการ และงานวิจัย

ข้อมูลประจำวัน

วันที่สาม · พุธที่ 4 เมษายน 2572

กำหนดการนักเรียนผู้แทนศูนย์	
06.30	อาหารเช้า ณ ที่พัก
07.30	เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08.15	จัดแถวตามเลขที่นั่งสอบและเข้าห้องสอบ อาคาร 30 ปี
09.00	สอบภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง
14.00	อาหารกลางวัน
15.00	เดินทางกลับที่พักและพักผ่อน
18.00	อาหารเย็น ณ ที่พัก

กำหนดการอาจารย์ผู้แทนศูนย์	
07.00	อาหารเช้า ณ ที่พัก
09.00	ตรวจข้อสอบภาคปฏิบัติการ
12.00	อาหารกลางวัน
13.00	ตรวจข้อสอบภาคปฏิบัติการ (ต่อ)
18.00	อาหารเย็น

โครงสร้างข้อสอบภาคทฤษฎี

เวลาสอบ

5 ชั่วโมง

เท่ากับภาคปฏิบัติการ เริ่ม 09.00 น.

สัดส่วนคะแนน

ทฤษฎี 60 : ปฏิบัติการ 40

ตามธรรมนูญการแข่งขัน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2569

เนื้อหาครอบคลุมสี่สาขา คือเคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีวิเคราะห์ ตามหลักสูตรการอบรมค่าย 1 หัวข้อ 1 ถึง 14 และค่าย 2 หัวข้อ 15 ถึง 22 ภาษาที่ใช้คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สิ่งที่ต้องเตรียมเข้าห้องสอบ

- บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันและปากกา
- เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้
- ไม้บรรทัดและดินสอสำหรับเขียนกราฟ
- ตารางธาตุและค่าคงที่ที่กรรมการแจกให้ในห้องสอบ ไม่ต้องนำของตนเอง

ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เอกสาร หรือกระดาษทดส่วนตัวเข้าห้องสอบ กระดาษทดจัดเตรียมไว้ให้

วันพรุ่งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน เป็นวันทัศนศึกษาของนักเรียน ส่วนอาจารย์ผู้แทนศูนย์จะตรวจข้อสอบภาคทฤษฎีและพิจารณาคะแนนร่วมกับคณะกรรมการกลาง ก่อนประชุมพิจารณาเหรียญรางวัลในช่วงเย็น และปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์ ประกาศผลและพิธีปิดจัดในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน

ติดต่อฉุกเฉิน

เหตุฉุกเฉินทั่วไป	191 · การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 · ดับเพลิง 199
ฝ่ายเลขานุการ	Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th · +66 (0) 5394 3344

ร่าง ฉบับตัวอย่างสำหรับวางรูปแบบ เนื้อหารายวันจะเขียนจริงในช่วงการแข่งขัน

เส้นทางหลังจากนี้

การแข่งขันระดับชาติไม่ใช่ปลายทาง ผู้ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จะได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อคัดเหลือผู้แทนประเทศไทยสี่คนไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ

ประเทศไทยส่งผู้แทนเข้าร่วม IChO ครั้งแรกเมื่อปี 2533 และเป็นเจ้าภาพมาแล้วสองครั้ง คือครั้งที่ 31 เมื่อปี 2542 ที่กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 49 เมื่อปี 2560 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

IChO ใช้รูปแบบเดียวกับที่ทุกคนเพิ่งผ่านมา คือสอบสองวัน แยกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ ภาคละห้าชั่วโมง ต่างกันตรงที่แต่ละประเทศส่งได้ไม่เกินสี่คน และข้อสอบต้องแปลเป็นภาษาของแต่ละประเทศในคืนก่อนสอบ

เจ้าภาพ IChO ที่กำลังจะถึง

2570	ครั้งที่ 59 · ไทเป ไต้หวัน · 19 ถึง 28 กรกฎาคม 2570
2569	ครั้งที่ 58 · ทาชเคนต์ อุซเบกิสถาน
2568	ครั้งที่ 57 · ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เจ้าภาพ TChO ที่กำลังจะถึง

2573	ครั้งที่ 26 · มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2574	ครั้งที่ 27 · มหาวิทยาลัยบูรพา
2575	ครั้งที่ 28 · มหาวิทยาลัยศิลปากร



ห้องปฏิบัติการของภาควิชาเคมี ที่ใช้เป็นสนามสอบภาคปฏิบัติการของการแข่งขันครั้งที่ 25

ติดต่อเจ้าภาพ

ฝ่ายเลขานุการการแข่งขัน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อีเมล Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th · โทรศัพท์ +66 (0) 5394 3344

จัดทำโดย

คณะกรรมการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25
ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ภาพถ่าย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปแบบจดหมายข่าวได้แรงบันดาลใจจาก The Catalyzer ของ IChO ครั้งที่ 36 เมืองคีล ปี 2547 และครั้งที่ 41 เมืองเคมบริดจ์ ปี 2552

ฉบับตัวอย่าง เอกสารชุดนี้จัดทำล่วงหน้าเพื่อวางรูปแบบจดหมายข่าวของการแข่งขัน เนื้อหาเหตุการณ์รายวันจะเขียนขึ้นจริงระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 เมษายน 2572 ข้อมูลกำหนดการ สถานที่ และระเบียบอ้างอิงจากธรรมนูญการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2569 และหลักสูตรการอบรมวิชาเคมีค่าย 1 และค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน. รายชื่อเจ้าภาพในอนาคตอ้างอิงประกาศของมูลนิธิ สอวน. ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้